

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Barbara Rodriguez

Datos del informe

Estudiante:	Barbara Rodriguez	Fecha:	2026-08-08
Archivo PDF:	Barbara_Rodriguez.pdf	Páginas:	4

Puntaje sugerido

6.4/10

Nivel de desempeño: **Suficiente**

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión sólida de los principios de termorregulación, sudoración y mecánica respiratoria (Ley de Laplace y surfactante). También aplica correctamente la Primera Ley de Fick para difusión. Sin embargo, presenta errores conceptuales graves en la comprensión de la tonicidad de soluciones (Pregunta 4b) y una completa falta de comprensión de la capilaridad (Pregunta 5), confundiendo el tema con la Ley de Poiseuille y flujo sanguíneo. Además, en varias preguntas de cálculo (2c, 3c, 4c), el estudiante solo proporciona el resultado final sin mostrar el procedimiento, lo cual va en contra de las instrucciones del examen.

Fortalezas

- Correcta aplicación y explicación de los principios de termorregulación por sudoración y calor latente de vaporización.
- Buena comprensión de la Ley de Laplace aplicada a los alvéolos y el rol del surfactante pulmonar.
- Correcta aplicación de la Primera Ley de Fick para la difusión en hemodiálisis, incluyendo el análisis de cambios en la eficiencia.
- Identificación correcta del efecto de una solución hipotónica (agua destilada) en los eritrocitos (hemólisis).

Áreas de mejora

- Necesidad de mostrar todos los pasos de los cálculos, incluyendo fórmulas y sustituciones de valores, para justificar la respuesta numérica.
- Revisar los conceptos de tonicidad (isotónico, hipotónico, hipertónico) y sus efectos osmóticos en las células biológicas.
- Estudiar a fondo el fenómeno de la capilaridad y la Ley de Jurin, diferenciándolo claramente de la Ley de Poiseuille y el flujo sanguíneo.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	El estudiante responde correctamente a todas las partes de la pregunta. La explicación de la eficiencia de la sudoración en los pacientes A y B es clara y conceptualmente precisa. La explicación del efecto de la humedad relativa es correcta. El cálculo del calor disipado es preciso, mostrando los datos, la fórmula y la conversión de unidades.	—
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria	1.7/2.0	Las partes (a) y (b) son conceptualmente correctas. La explicación de la Ley de Laplace y el efecto del surfactante en la estabilidad alveolar es adecuada. En la parte (c), el resultado numérico es correcto, pero el estudiante no muestra el procedimiento de cálculo (fórmula y sustitución de valores), lo cual es una penalización según las instrucciones del examen.	<i>Omisión de procedimiento de cálculo en la parte (c)</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	1.7/2.0	Las partes (a) y (b) son conceptualmente correctas. La aplicación de la Ley de Fick para analizar el cambio en la eficiencia de difusión es correcta, y la justificación del riesgo de reducir el espesor de la membrana es adecuada. En la parte (c), el resultado numérico es correcto, pero el estudiante no muestra el procedimiento de cálculo (fórmula y sustitución de valores), lo cual es una penalización según las instrucciones del examen.	<i>Omisión de procedimiento de cálculo en la parte (c)</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	1.0/2.0	La parte (a) es conceptualmente correcta, explicando la hemólisis por agua destilada. Sin embargo, la parte (b) contiene un error conceptual grave al identificar una solución de NaCl al 5 % como 'hipotónica' en lugar de 'hipertónica', aunque describe correctamente la crenación como consecuencia. En la parte (c), el resultado numérico es correcto, pero el estudiante no muestra el procedimiento de cálculo (fórmula y sustitución de valores), lo cual es una penalización.	<i>Error conceptual: Confusión entre solución hipotónica e hipertónica en la parte (b).; Omisión de procedimiento de cálculo en la parte (c)</i>
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	0.0/2.0	El estudiante no responde correctamente a ninguna de las partes de esta pregunta. Las respuestas proporcionadas ($Q = 1/16$ Q original, compensación fisiológica, $Q = 3.14 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$) son completamente irrelevantes al tema de capilaridad y la Ley de Jurin, confundiendo el concepto con la Ley de Poiseuille y otros fenómenos de flujo sanguíneo o compensación fisiológica. Esto demuestra una falta total de comprensión del tema solicitado.	<i>Error conceptual grave: Confusión total del concepto de capilaridad con la Ley de Poiseuille y flujo sanguíneo en las partes (a), (b) y (c).; Respuestas completamente irrelevantes a las preguntas planteadas.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Confusión entre soluciones hipotónicas e hipertónicas y sus efectos osmóticos (Pregunta 4b).
- Falta de comprensión fundamental del fenómeno de la capilaridad y la Ley de Jurin, confundiéndolo con la Ley de Poiseuille y otros principios de flujo (Pregunta 5a, 5b, 5c).

Errores procedimentales

- Omisión sistemática de los pasos de cálculo (fórmulas y sustituciones de valores) en las preguntas 2c, 3c y 4c, presentando solo el resultado final.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Barbara Rodriguez

Estimado estudiante, has demostrado un buen entendimiento en varias áreas clave como la termorregulación, la mecánica respiratoria y la difusión. Sin embargo, es crucial que revises los conceptos de tonicidad de las soluciones y sus efectos osmóticos, ya que se observó un error conceptual importante en la pregunta 4b. La pregunta 5 sobre capilaridad fue completamente malinterpretada, por lo que te recomiendo estudiar a fondo este tema, diferenciándolo claramente de los principios de flujo sanguíneo. Además, recuerda que en física no basta con dar la respuesta final en los problemas de cálculo; es fundamental que muestres todo el procedimiento, incluyendo las fórmulas utilizadas y la sustitución de valores, para demostrar tu comprensión del proceso. Esto te ayudará a obtener el máximo puntaje y a consolidar tu aprendizaje.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante presenta un desempeño mixto. Demuestra una comprensión sólida en las primeras preguntas, pero falla gravemente en la última pregunta (capilaridad), confundiéndola con la Ley de Poiseuille. También hay un error conceptual importante en la pregunta 4b sobre tonicidad. Un patrón recurrente es la omisión de los pasos de cálculo en las partes 'c' de las preguntas 2, 3 y 4, lo cual fue penalizado según la rúbrica. Se sugiere reforzar los temas de capilaridad y ósmosis/tonicidad, así como la importancia de la justificación procedimental en los cálculos.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación preliminar para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.